# ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ Ι

Εργαστήριο: Άσκηση 4

Ομάδα 27

Κωνσταντίνα Κουτσώνα

Παναγιώτης Κουτρομάνος

Ευάγγελος Κουρλής

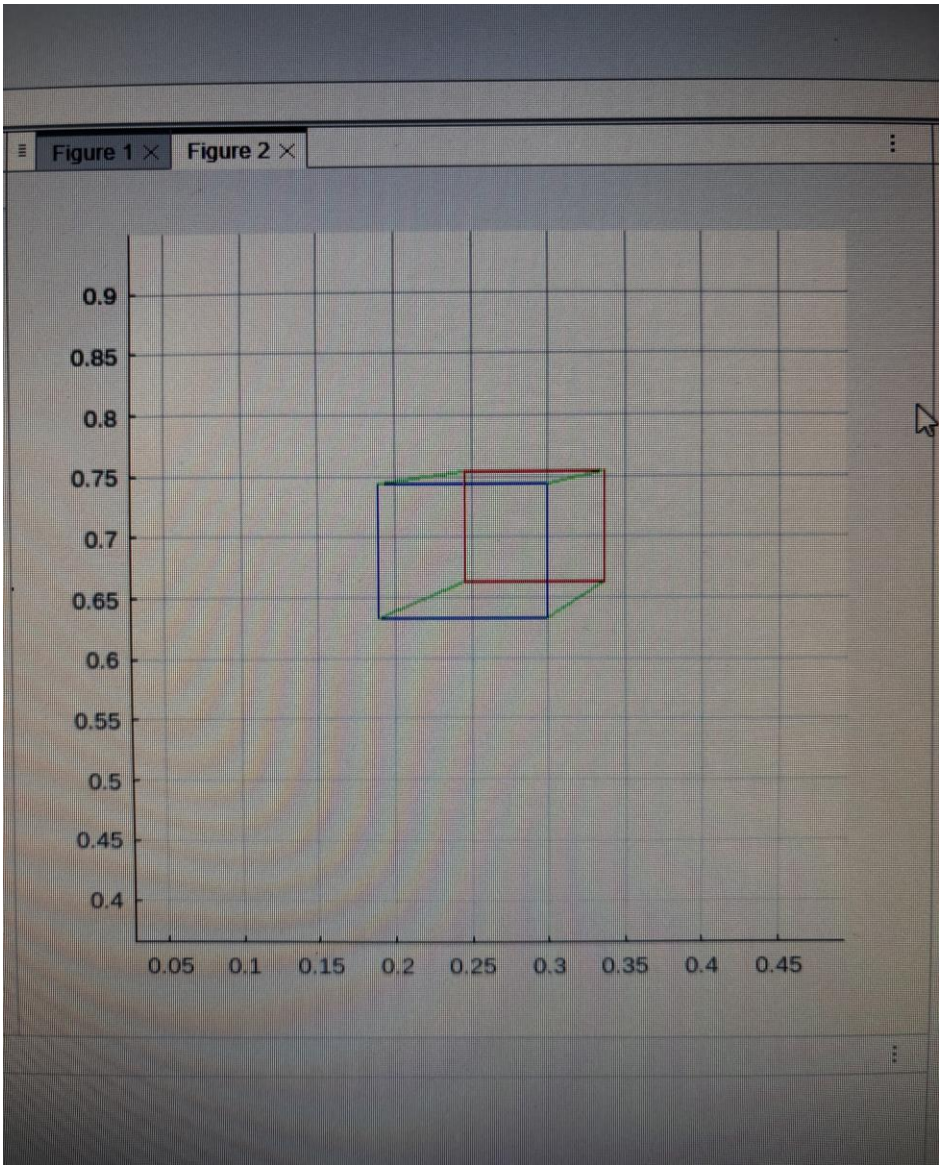
Ο κώδικας μας:

```
clear all;close all; clc;
%%
clf;
figure;
hold on;
xlim([-0.5 0.5])
ylim([-0.5 0.5])
grid on;
% Oi tesseris mprostines koryfes
vAf=[-2 -0.5 5];
vBf=[-2 0.5 5];
vCf=[-1 0.5 5];
vDf=[-1 -0.5 5];
% oi tesseris pisw koryfes
vAb=[-2 -0.5 6];
vBb=[-2 0.5 6];
vCb=[-1 0.5 6];
vDb=[-1 -0.5 6];
% H mprostinh edra
drawLine(projectVertex(vAf), projectVertex(vBf), 'blue');
drawLine(projectVertex(vBf), projectVertex(vCf), 'blue');
drawLine(projectVertex(vCf), projectVertex(vDf), 'blue');
drawLine(projectVertex(vDf), projectVertex(vAf), 'blue');
% H pisw edra
drawLine(projectVertex(vAb), projectVertex(vBb), 'red');
drawLine(projectVertex(vBb), projectVertex(vCb), 'red');
drawLine(projectVertex(vCb), projectVertex(vDb), 'red');
drawLine(projectVertex(vDb), projectVertex(vAb), 'red');
% Oi dyo planes edres
drawLine(projectVertex(vAf), projectVertex(vAb), 'green');
drawLine(projectVertex(vBf), projectVertex(vBb), 'green');
drawLine(projectVertex(vCf), projectVertex(vCb), 'green');
```

```
drawLine(projectVertex(vDf), projectVertex(vDb), 'green');
function drawLine(v1, v2, color)
line([v1(1) v2(1)], [v1(2) v2(2)], 'color', color)
end
function res = projectVertex(v)
% 1o erwthma
%
% f = 0.1; %estiako mhkos
%
% x = v(1);
% y = v(2);
% z = v(3);
%
% %typos
% xp = f * (x / z);
% yp = f * (y / z);
%
% res = [xp yp];
% 2o erwthma
% a)
% f = 0.1;%estiako mhkos
%
% %kentro provolhs
% x0 = 0;
% y0 = 0;
%
% %kamera
% X0 = 0;
% Y0 = 0;
% Z0 = 0;
%
% x = v(1);
% y = v(2);
% z = v(3);
%
% %typos
% xp = x0 + f * ((x - X0) / (z - Z0));
% yp = y0 + f * ((y - Y0) / (z - Z0));
%res = [xp yp];
% 2o erwthma
% b)
f = 0.5;%estiako mhkos
%kentro provolhs
x0 = 0.5;
y0 = 0.8;
%kamera
X0 = 0.8;
```

```
Y0 = 1;
Z0 = 0.5;
x = v(1);
y = v(2);
z = v(3);
%typos
xp = x0 + f * ((x - X0) / (z - Z0));
yp = y0 + f * ((y - Y0) / (z - Z0));
res = [xp yp];
end
```

Το πειραματικό μας σχήμα:



Τελικά Συμπεράσματα μετά τις δοκιμές σε f , x0 , yo , X0 , Y0 , Z0 ( κεντρική προβολή και κάμερα αντίστοιχα)

Με την αλλαγή του εστιακού μήκους το αντικείμενο εμφανίζεται μεγαλύτερο όσο μεγάλωνει το f.
Με την αλλαγή του Z0 η κάμερα μετακινείται στον άξονα z, απομακρύνεται και το αντικείμενο φαίνεται μεγαλύτερο.
Με την αλλαγή του x0 και y0 μετατοπίζεται το επίπεδο της εικόνας και η εικόνα μετατοπίζεται προς τα δεξιά κα προς τα πάνω.

Επιπλέον σημειώσεις : Οι αρχικές εντολές του 2ου ερωτήματος (α) γράφτηκαν ως σχόλια προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές στο σχήμα του (β).